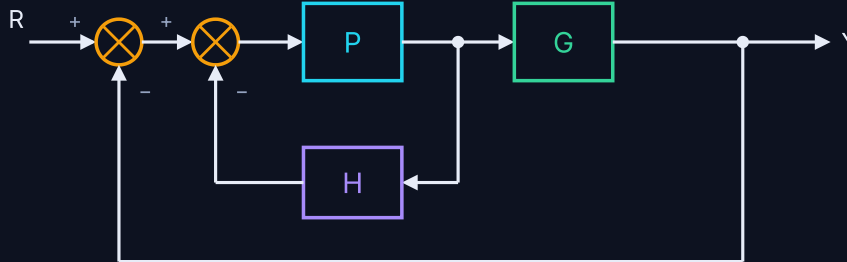


Cuestión 5.2 · Sensores/actuadores y diagrama de bloques

Responder una de las dos · 2 puntos (a: 0,8 · b: 1,2)

ENUNCIADO

- a. Indique cuál es la diferencia entre un sensor y un actuador. (0,8 puntos)
- b. Simplifique el diagrama de bloques y obtenga la función de transferencia Y/R. (1,2 puntos)



¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Aplicaremos los conceptos de **sistemas de control en lazo cerrado**: elementos de entrada (sensores) y de salida (actuadores), y las reglas de **reducción de diagramas de bloques**: primero se reduce el lazo interno (la realimentación H alrededor de P), el bloque equivalente queda en serie con G, y por último se reduce el lazo externo de realimentación unitaria.

a) Diferencia entre sensor y actuador

Un **sensor** es un dispositivo de **entrada** que capta una magnitud física del entorno (temperatura, posición, luz, presión...) y la convierte en una señal (habitualmente eléctrica) que el sistema de control puede procesar.

Un **actuador** es un dispositivo de **salida** que recibe una señal de control y la transforma en una acción física sobre el sistema (movimiento, fuerza, calor, presión...), ejecutando la orden que emite el controlador.

Resultado: el sensor mide (entrada de información); el actuador actúa (salida de energía/acción).

b) Simplificación del diagrama y función de transferencia

El diagrama tiene **dos lazos de realimentación negativa anidados**: el lazo interno, en el que H toma la señal a la salida de P y la realimenta al segundo sumador; y el lazo externo unitario, en el que la salida Y se realimenta directamente al primer sumador.

Paso 1 — Reducir el lazo interno (P realimentado por H):

$$G_1 = \frac{P}{1 + PH}$$

Paso 2 — Bloque equivalente en serie con G:

$$G_2 = G_1 \cdot G = \frac{PG}{1 + PH}$$

Paso 3 — Reducir el lazo externo (realimentación unitaria):

$$\frac{Y}{R} = \frac{G_2}{1 + G_2} = \frac{\frac{PG}{1 + PH}}{1 + \frac{PG}{1 + PH}} = \frac{PG}{1 + PH + PG}$$

Resultado: $\frac{Y}{R} = \frac{PG}{1 + PH + PG}$